

# 淘宝用户行为数据分析报告

## 一、项目背景

本报告基于阿里巴巴天池平台提供的淘宝用户行为数据集，对用户在电商平台的行为模式进行分析。分析时间范围为 2017 年 11 月 25 日至 12 月 3 日（共 9 天），数据样本为随机抽取的 10 万条用户行为记录，包含浏览（pv）、加购（cart）、收藏（fav）、购买（buy）四种行为类型。本报告旨在通过用户行为分析，为运营决策提供数据支撑。

## 二、数据概况与清洗说明

### 2.1 数据来源

- 数据集名称：淘宝用户行为数据集（UserBehavior.csv）
- 来源平台：阿里天池
- 原始数据量：100,150,807 条（约 1 亿条）
- 本次分析抽样：100,000 条

### 2.2 数据清洗

| 清洗步骤   | 说明                                         |
|--------|--------------------------------------------|
| 随机抽样   | 采用蓄水池抽样法，从 1 亿条数据中抽取 10 万条                 |
| 时间字段转换 | 将 timestamp 时间戳转为 DATETIME 格式，提取日期和小时      |
| 异常值剔除  | 删除时间范围不在 2017-11-25 至 2017-12-03 的数据共 52 条 |
| 重复值检查  | 未发现重复记录                                    |

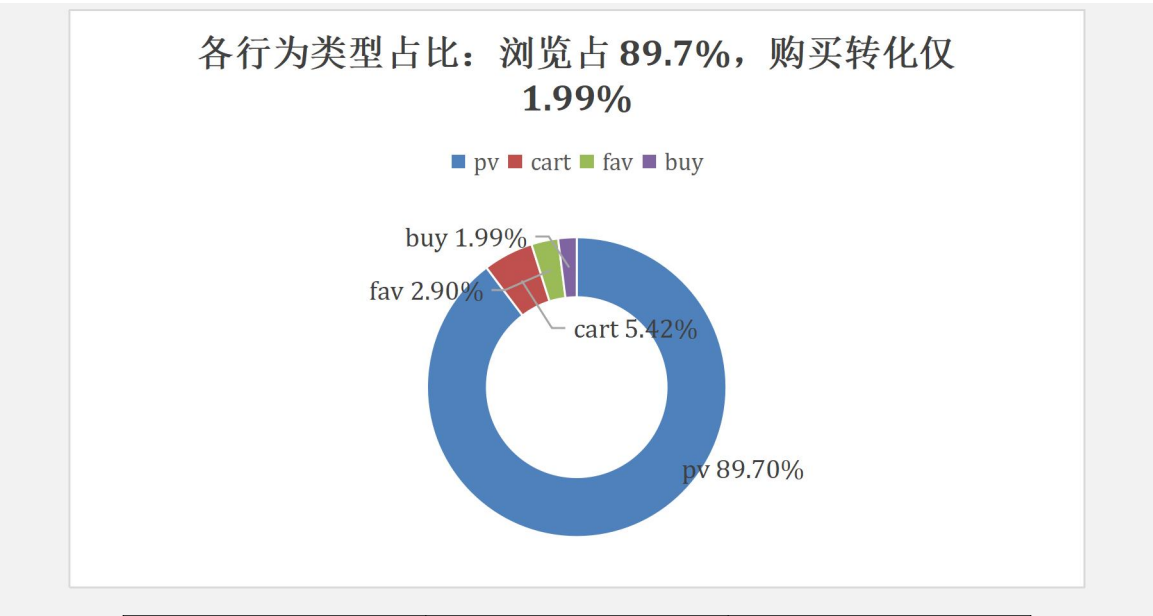
### 2.3 数据概览

| 指标       | 数值       |
|----------|----------|
| 清洗后总行为记录 | 99,948 条 |

|       |          |
|-------|----------|
| 独立用户数 | 91,970 人 |
| 商品总数  | 81,542 件 |
| 商品类目数 | 3,964 个  |
| 分析天数  | 9 天      |

### 三、核心分析结果

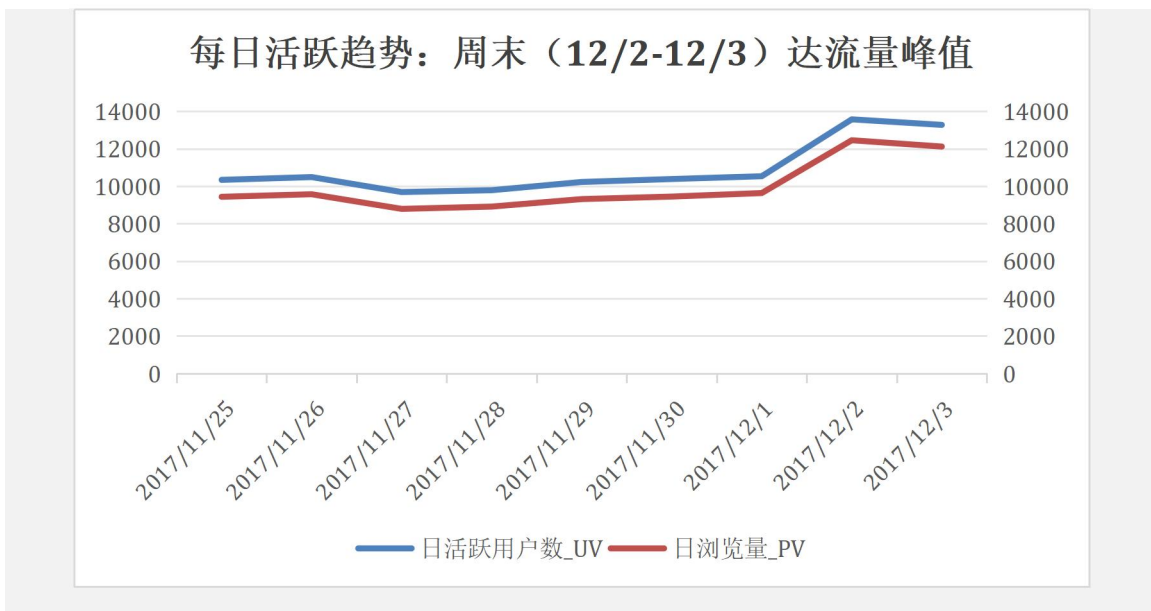
#### 3.1 用户行为类型分布



| 行为类型     | 行为次数   | 占比     |
|----------|--------|--------|
| 浏览（pv）   | 89,650 | 89.70% |
| 加购（cart） | 5,415  | 5.42%  |
| 收藏（fav）  | 2,894  | 2.90%  |
| 购买（buy）  | 1,989  | 1.99%  |

**结论：**浏览行为占绝对主导（89.7%），而购买行为仅占不到 2%。说明大量用户停留在“逛”的阶段，从浏览到购买的转化空间巨大。

#### 3.2 每日活跃度趋势

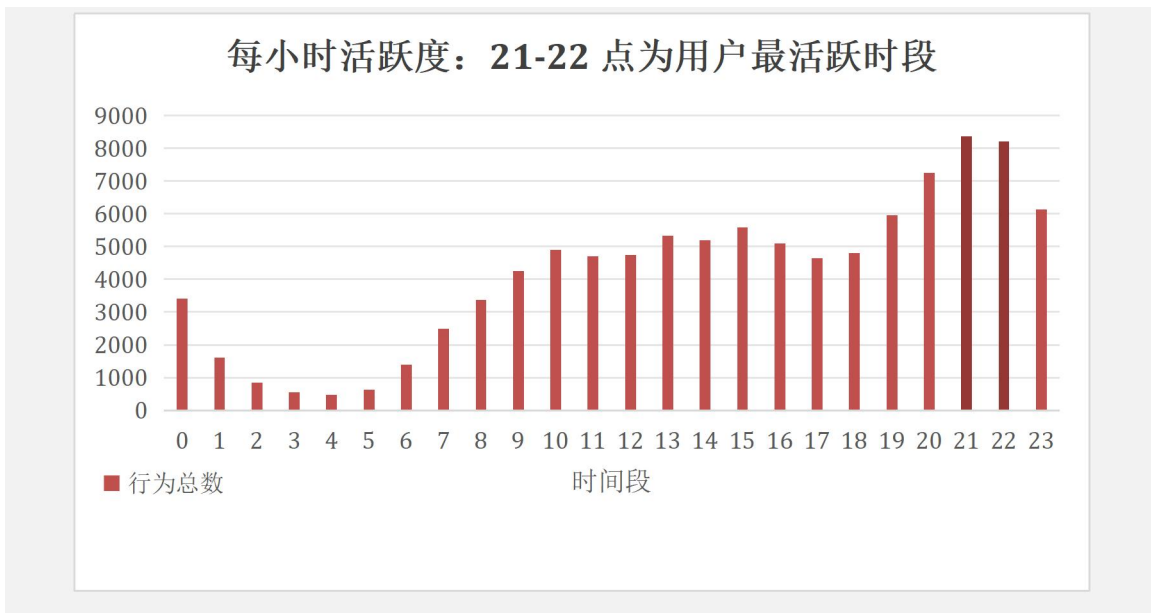


核心数据：

- 周末（12月2-3日）的UV和PV明显高于工作日
- 最高日活跃用户数：12月2日 13,569人
- 最低日活跃用户数：12月1日 10,530人（工作日）

**结论：**周末是用户活跃度高峰期，建议在周末加大营销活动投放力度。

### 3.3 每小时活跃度分布

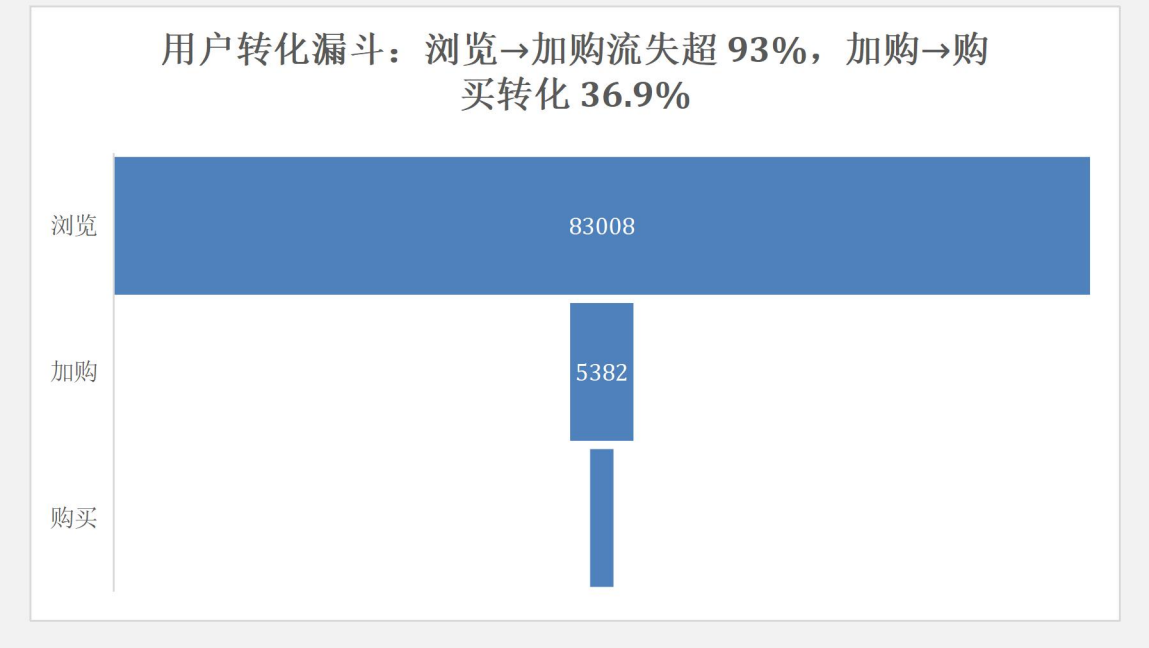


核心数据：

- 最高活跃时段：21 点（行为数 8,356）、22 点（8,202）
- 最低活跃时段：凌晨 4 点（475）、凌晨 3 点（549）

**结论：**用户活跃集中在晚间 21-22 点，凌晨 2-5 点为低谷。建议：营销推送/活动上线集中在晚间黄金时段；客服排班可相应调整。

3.4 用户转化漏斗



| 行为阶段 | 用户数    | 转化率（相对上一阶段） |
|------|--------|-------------|
| 浏览用户 | 83,008 | 100%        |
| 加购用户 | 5,382  | 6.48%       |
| 收藏用户 | 2,861  | 3.45%       |
| 购买用户 | 1,986  | 2.39%       |

关键转化率：

- 浏览→加购转化率：6.48%
- 浏览→购买转化率：2.39%
- **加购→购买转化率：36.90%**

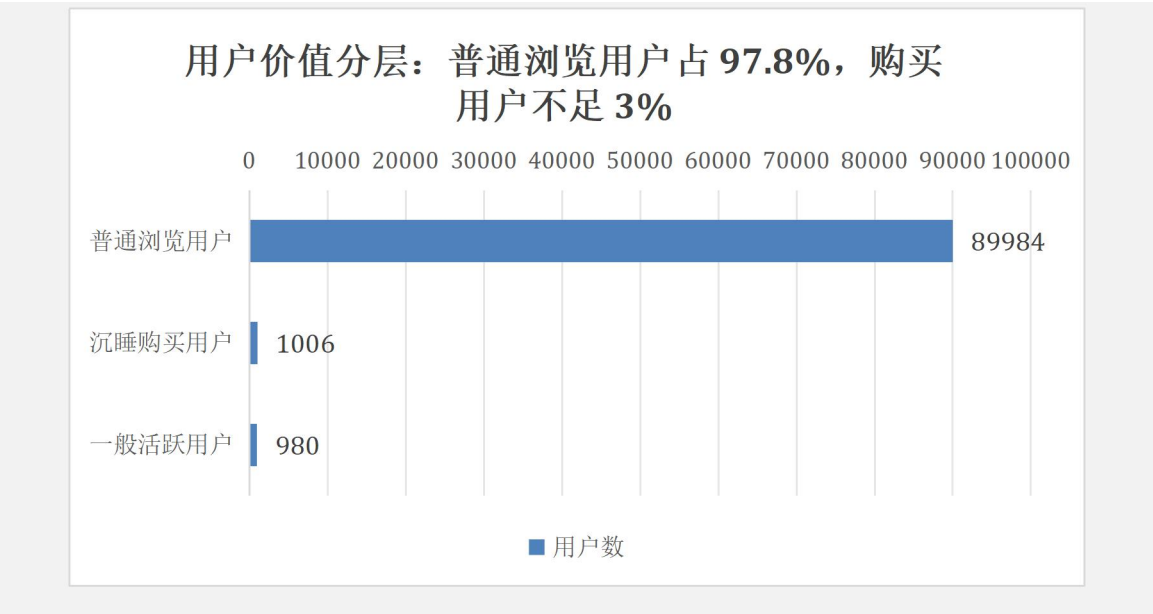
**结论：**从浏览到加购流失率高达 93.5%，是最主要的流失环节。但加购到购买的转化率高达 36.9%，说明加购行为是极强的高意向信号。建议：对加购用户进行定向触达（如优惠券推送、库存提醒），可有效提升转化。

3.5 用户复购行为分布

| 购买次数分组 | 用户数   | 占比      |
|--------|-------|---------|
| 购买 1 次 | 1,983 | 2.16%   |
| 购买 2 次 | 3     | 0.0033% |

**结论：**在 9 天的时间窗口内，复购行为极少。这主要受限于时间窗口较短（9 天），而非用户复购意愿低。建议在更长周期内（如 30 天/90 天）进一步分析复购模式。

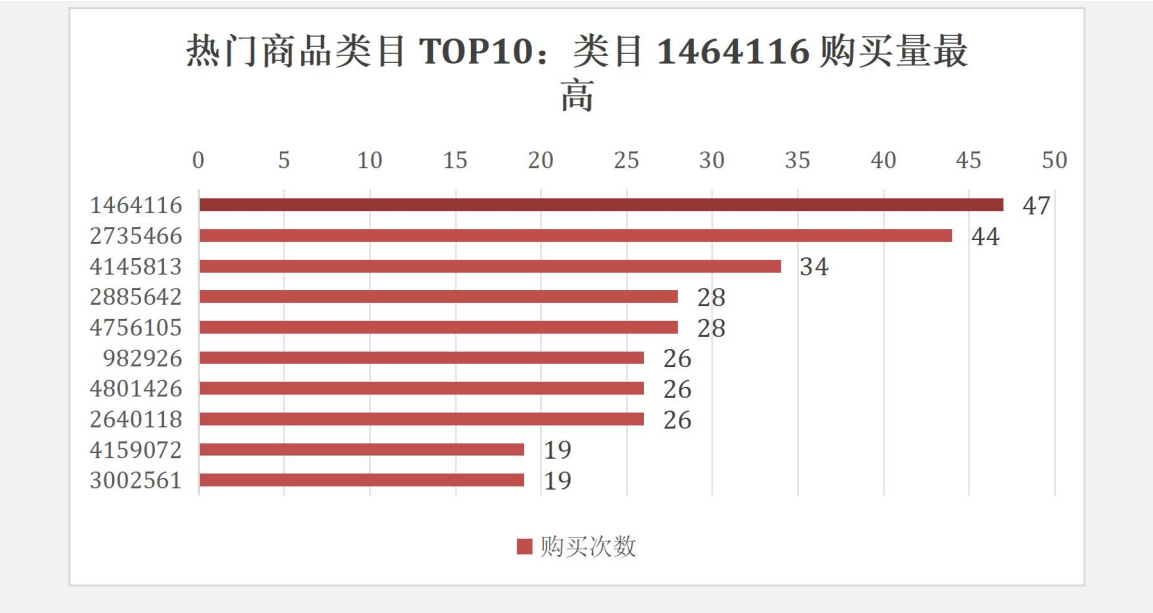
3.6 用户价值分层



| 用户分层   | 用户数    | 占比     | 平均浏览次数 | 平均购买次数 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 普通浏览用户 | 89,984 | 97.84% | 1.0    | 0.00   |
| 沉睡购买用户 | 1,006  | 1.09%  | 0.1    | 1.00   |
| 一般活跃用户 | 980    | 1.07%  | 0.2    | 1.00   |

**结论：**普通浏览用户占比高达 97.8%，说明绝大多数用户未完成购买转化。沉睡购买用户和一般活跃用户合计仅约 2.2%，用户促活和留存是核心痛点。

3.7 热门商品类目 TOP10



| 排名 | 类目 ID   | 购买次数 |
|----|---------|------|
| 1  | 1464116 | 47   |
| 2  | 2735466 | 44   |
| 3  | 4145813 | 34   |
| 4  | 149192  | 28   |
| 5  | 4801426 | 28   |
| 6  | 4289999 | 26   |
| 7  | 4628929 | 26   |
| 8  | 4379854 | 21   |
| 9  | 4585328 | 19   |
| 10 | 4548358 | 19   |

**结论：**类目 1464116 购买次数最高（47 次），建议运营可重点关注该类目的商品供给和流量倾斜。

四、核心结论总结

| 序号 | 核心发现            | 业务建议              |
|----|-----------------|-------------------|
| 1  | 浏览用户多、购买用户少（购买仅 | 优化商品详情页和推荐算法，提升浏览 |

|   |                          |                             |
|---|--------------------------|-----------------------------|
|   | 占 1.99%)                 | →购买转化                       |
| 2 | 浏览→加购流失最严重 (流失 93.5%)    | 优化加购引导, 如“加入购物车”按钮位置/文案优化   |
| 3 | 加购→购买转化率高达 36.9%         | 对加购用户进行定向触达 (短信/推送/优惠券)     |
| 4 | 周末 (12/2-12/3) 流量明显高于工作日 | 周末加大营销投放和活动力度               |
| 5 | 晚间 21-22 点为活跃高峰          | 营销推送集中在 20-22 点, 客服排班增加晚班人手 |
| 6 | 普通浏览用户占 97.8%, 购买用户比例极低  | 需设计用户促活机制和会员成长体系            |
| 7 | 9 天内复购行为极少 (仅 3 人购买 2 次) | 数据时间窗口有限, 需更长周期数据验证         |

## 五、数据局限性

- 数据集仅包含 9 天 (2017. 11. 25-12. 03) 的行为数据, 时间窗口较短, 复购行为可能存在系统性低估。
- 本次分析基于 10 万行随机抽样数据 (原始数据量 1 亿+行), 结论适用于该样本范围, 后续可扩大至全量数据验证。
- 商品类目 ID 为脱敏编码, 无法对应真实商品名称, 因此 TOP10 类目仅展示类目 ID。

## 六、项目总结

本项目使用 MySQL 完成数据清洗和 8 个维度的分析查询, 使用 Excel 完成 6 张可视化图表, 最终形成本报告。通过本次分析, 掌握了电商用户行为分析的标准流程: 数据获取→数据清洗→多维度分析→可视化呈现→报告撰写。后续可进一步优化的方向包括: 扩大数据量至全量数据、增加用户留存分析、引入 RFM 模型进行更精细的用户分层。

数据分析：王舒

日期：2026 年 8 月